

객실관리 시스템

객실관리 시스템 제안서

한국마이크로닉 (주) | 2026. 09. 28

목차

01	회사 · 납품 실적 5성급 호텔 납품 실적 · 마감 사례	2
02	시스템 개요 기능 · 고객 동선별 동작 · 계통 구성	6
03	5성급 객실 구성 위치별 기구물 · 스위트 · 주거약자실	9
04	제품 · 디자인 디자인 기준 · 계열 · BSP · 차임벨 · 키센서	16
05	설비 연동 에어컨 · 바닥난방 · PMS	20
06	운영 층별 FIP · 방재실 운영 PC	23
07	공사 구분 · 인계 공사 범위 · 타 공종 조건 · 시운전 · A/S	26

실적 개요

해외 스펙 지정 호텔을 제외하면 , 국내 5성급 호텔의 80% 이상에 당사 시스템이 설치되어 있습니다 .

5성급

52 개 호텔

19,467 실 운영 중
(해외스펙 제외 기준 80% 이상)

업력

40 년

1986 년 설립 .
객실관리 시스템 한 분야 .

누적

1,000+ 프로젝트

국내외 완료 기준 .
객실관리 전담 인력 55 명 .

점유율 : 해외 스펙 지정 호텔을 제외한 국내 5성급 기준

주요 납품 실적 (1/2)

호텔	지역	객실 수
롯데호텔 서울	서울	1,335 실
그랜드 인터컨티넨탈 파르나스	서울	550 실
그랜드 워커힐 서울	서울	539 실
그랜드 하얏트 인천	인천	553 실
그랜드 하얏트 인천 이스타워	인천	523 실
웨스틴조선 서울	서울	473 실
롯데호텔 제주	제주	506 실
더블트리 바이 힐튼 판교	경기	432 실
라한호텔 경주	경북	430 실

※ 객실 수 : 납품 당시 기준

주요 납품 실적 (2/2)

호텔	지역	객실 수
JW 메리어트 호텔 서울	서울	379 실
메리어트 인터내셔널	서울	376 실
세종호텔	서울	338 실
노보텔 앰배서더 강남	서울	332 실
그랜드 조선 부산	부산	330 실
신라스테이 역삼	서울	309 실
노보텔 스위트 앰배서더 용산	서울	264 실
파크 하얏트 서울	서울	250 실
롯데호텔 울산	울산	200 실
웨스틴조선 부산	부산	120 실 (리모델링)

※ 콘래드 서울 · 인터컨티넨탈 서울 · 레스케이프호텔 · 소노캄 경주 · 한옥호텔 등 포함 총 52 개 호텔 19,467 실 . 그룹 단위 : 조선호텔그룹 · 신라스테이 · 소노 호텔 & 리조트 전 현장 설치 .

마감 사례

현장 인테리어에 맞춰 계열 · 재질 적용

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | 롯데호텔 서울 : 10,000 시리즈 / 알루미늄 | [최상위 마감] |
| 2 | 콘래드 서울 : 10,000 시리즈 / 알루미늄 | [최상위 마감] |
| 3 | 한옥호텔 · 충무로호텔 : 10,000 시리즈 / 알루미늄 | [최상위 마감] |
| 4 | 레스케이프호텔 : 5,000 시리즈 / ABS 외 | [중상위] |
| 5 | 인터컨티넨탈 서울 : 2,000 시리즈 / ABS 난연소재 | [표준] |
| 6 | 소노캄 경주 : 2,000S 시리즈 / 알루미늄 · ABS 난연 | [표준 +] |

참고

- 같은 시리즈도 현장 요청에 맞춰 프레임 구성 · 마감 별도 제작
- 현장 사진 · 실물 샘플 : 요청 시 별도 준비

시스템 기능

객실 상태 (재실 · 외출 · 공실 · 청소) 에 따라 시스템이 냉난방과 전원을 제어하고 , 그 상태를 프론트와 층별 단말에서 같이 봅니다 .

고객

고객카드

카드 투입 : 전등 · 전열 · 냉난방 ON
카드 제거 : 외출 상태

운영

객실 현황 화면

재실 · 청소중 · 청소완료 · 판매가능
방재실 PC · 층별 FIP 동시 표시

에너지

공실온도 제어

빈 객실 : 설정 공실온도 유지
온도값 변경 : 운영 PC

고객 동선별 시스템 동작

단계	객실관리 시스템 동작	PMS 연동
고객 도착	-	-
체크인	Door Card 발급 냉 · 난방 강제 동작	PMS → 객실관리 [체크인 DATA 수신]
입실	Key Sensor 에 Card 투입 전등 · 전열 · 온도 ON, 고객 설정 온도로 제어	-
외출	카드 제거 → 외출온도 제어	-
재입실	입실과 동일하게 동작	-
체크아웃	카드 제거 · Door Card 반납	PMS → 객실관리 [체크아웃 DATA 수신]
청소중 청소완료	FIP · 운영 PC 에 객실 상태 표시	객실관리 → PMS [청소완료 후 판매가능 DATA 전달]
공실	공실온도 제어 (운영 PC 환경설정에서 변경)	-

※ 8 단계는 전 현장 공통 . 현장별 차이 : 온도 설정값 · 객실 타입별 기구물 구성

시스템 구성 · PMS ~ 객실

프론트 1 층 ↔ 방재실 B1 ↔ 객실

PMS 서버와 객실관리 서버는 호텔 전용망 안에서 TCP/IP 연동, 그 아래 FIP · Control Box 를 거쳐 객실 기구물까지 제어.



1 호텔 전용망 포설 · 스위치

[발주처 · 통신]

PMS 서버 · 객실관리 서버 동일 망내 구성 필요

2 PMS 측 규격 제공 · 연동 시험

[PMS 업체]

체크인 · 체크아웃 DATA 송신 규격

3 INTERFACE 결선 · 연동 프로그램

[객실관리]

청소완료 · 판매가능 DATA 회신, 시운전 포함

5 성급 객실 구성

문 입구 K + DM, 침대 옆 BSP 일체형, 화장실 · 베란다 조명 객실관리 제어 .

문 입구

K + DM

DO NOT DISTURB /
MAKE UP ROOM 표시

침대 옆

BSP 일체형

온도 + 조명 + USB +
유니버설 콘센트 .

화장실 · 베란다

객실관리 제어

베란다 : 문 옆
별도 스위치

조명 스위치 구수 : 전등 설계 후 확정 (L 로 표기)

위치별 기구물

위치	들어가는 것	담당	비고
문 입구 복도	입구 INDICATOR (차임벨)	객실관리	도어락 손잡이쪽
객실 문 입구	KEY SENSOR + DM PLATE	객실관리	DM 포함
침대 옆	BED SIDE PANEL	객실관리	온도 + 조명 +USB+ 유니버설
화장실	LIGHT SWITCH	객실관리	객실관리 제어
베란다	베란다 문 옆 LIGHT SWITCH	객실관리	별도 설치
책상	멀티아울렛	객실관리	유니버설 + 콘센트 2+USB
거실 입구	온도조절기 + LIGHT SWITCH	객실관리	거실이 있을 때
각층 린넨실 / 방재실	FIP 층당 1EA / 운영 PC 1EA	객실관리	-

※ 실제 수량 : 객실 타입별 평면도로 확정

5 성급 기구물 위치

K+DM · BSP · 화장실 L · 베란다 L



스위트 구성

거실 · 침실을 따로 쓰므로 온도 · 조명을 공간별로 분리 제어 (일반 객실은 한 덩어리 제어).

거실

입구 온도 + L

거실 입구에
온도조절기 + 조명스위치

침실

BSP 일체형

침대마다 BSP
침실이 둘이면 둘

책상

멀티아울렛

유니버설 + 콘센트 2 + USB

기구물 수량 : 방 수 · 침대 수에 따라 변동 , 타입별 평면도로 확정

스위트 · 거실형 기구물 위치

거실 입구 온도 +L · 침실 BSP



주거약자실 구성

주거약자실 법적 의무 : 비상호출버튼 , 방문자 알람램프 .

비상호출

법적 의무

설치 : 화장실 , 침대 옆
관리실로 즉시 전달

방문자 알람

법적 의무

청각 약자용
램프 표시

설치높이

낮춤

휠체어 이용 전제
조작부 높이 낮춤

표기 : 「주거약자실」로 통일

주거약자실 기구물 위치

빨강 = 법적 의무 (비상호출 · 방문자 알림)



디자인 기준

BSP · 온도조절기 · 스위치 · 키센서 · 차임벨을 하나의 사각 프레임으로 통일 .

프레임

사각 통일

1~4 구 자유 조합
기능 교체 가능

마감

인테리어에 맞춤

알루미늄 · ABS 난연 등
현장 마감에 맞춰 제작

기본 계열

2000M

도면에 계열 명시 없으면
2000M 기본 적용

마감 재질 · 색상 : 인테리어 도면 확정 후 샘플 승인 필요

시리즈별 특징

계열	재질	쓰이는 곳
2000 / 2000M	ABS 난연소재	표준 계열 . 도면에 계열 표기 없으면 2000M
2000S	알루미늄 · ABS 난연	마감 등급 상향 시
5,000 시리즈	ABS 외	현장 요청 시
10,000 시리즈	알루미늄	최상위 마감 . 5 등급 적용 사례 다수
800S	-	키센서 계열

※ 계열 : 마감 등급 · 예산에 따라 선택 . 계열 변경 시 단가 변동 , 견적 전 확정 필요

BED SIDE PANEL 사양

5성급 침대 옆 표준

항목	내용
설치 위치	침대 옆 헤드보드 (좌 · 우 각 1)
적용 성급	5성급 객실 표준
통합 기능	냉난방 온도 조절 / 조명 온 · 오프 · 디밍 / 전동커튼 제어
전원 · 충전	AC220V 콘센트 · 유니버설 콘센트 · USB A/C 충전
추가 가능	CATV · RJ-45 (LAN/TEL)
프레임	통일된 사각 프레임 . 1~4 구 조합
계열	도면에 명시 없으면 2000M 시리즈 기본 적용
연동	RCU(Control Box) 를 통해 재실 · 외출 · 공실 상태와 자동 연동
마감	인테리어에 맞춰 마감 선택 . 호텔별 맞춤 제작

※ 조명 스위치 구수 : 전등 설계 (전기설계업체) 후 확정 . 그 전까지 도면에는 L 로만 표기

입구 INDICATOR(차임벨) · KEY SENSOR

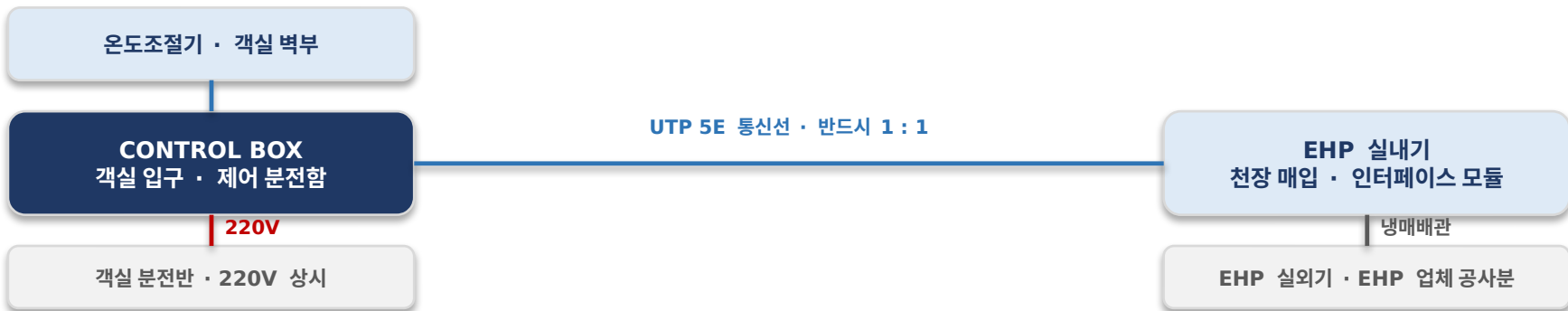
문 입구 표준

항목	입구 INDICATOR (차임벨)	KEY SENSOR
설치 위치	문 입구 복도	객실 안쪽 문 입구
설치 기준	복도 기준 도어락 손잡이쪽	문 열고 바로 손 닿는 위치
기능	DO NOT DISTURB 표시 MAKE UP ROOM 표시 초인종	카드 투입 시 전등 · 전열 · 온도 ON
구성	입구 INDICATOR	KEY SENSOR + DM PLATE
프레임	통일된 사각 프레임	통일된 사각 프레임
연동	FIP · 운영 PC 에 상태 표시	카드 제거 시 외출온도 전환

에어컨 (EHP) 연동 구성

객실 입구 C/B ↔ EHP 실내기

온도조절기 조작과 체크인·외출·공실 상태를 C/B 가 통신으로 실내기에 전달, 자동 제어



1 통신선 배관 · 배선

[전기공사]

C/B ↔ 실내기 UTP 5E, 반드시 1 : 1

2 실내기 측 통신선 결선

[EHP 업체]

인터페이스 모듈에 결선

3 C/B 측 통신선 결선

[객실관리]

어드레스 세팅 · 시운전 포함

바닥난방 연동 구성

객실 입구 C/B ↔ 분배기 구동기

온도조절기 설정과 재실·외출 상태를 C/B 가 판단해 분배기 구동기 (밸브) 개폐



1 제어선 배관 · 배선

[전기공사]

C/B ↔ 분배기함 구동기

2 구동기 설치 · 배관 접속

[설비공사]

반드시 220V 타입 구동기

3 C/B 측 결선 · 시운전

[객실관리]

실별 구동기 대응 확인

PMS 연동 전 확정 사항

착공 전 확정 권장

- 1 PMS 업체 선정 및 연동 규격 확정 [발주처]
- 2 호텔 전용망 구성 (PMS 서버와 객실관리 서버 동일 망내) [발주처 · 통신]
- 3 체크인 · 체크아웃 DATA 송신 규격 협의 [PMS 업체 ↔ 객실관리]
- 4 객실관리 서버 2 대 (이중화) 설치 위치 및 상시전원 확보 [발주처 · 전기]
- 5 INTERFACE 결선 및 연동 프로그램 · 시운전 [객실관리]

확인 · 협의 사항

- PMS 업체 미선정 시 연동 규격 확정 불가 → 연동 프로그램 일정 지연
- 객실관리 서버 : 상시전원 필요 (객실 전원과 함께 차단 시 연동 끊김)
- 도어락은 PMS 와 별도 연동 , 도어락 업체 선정 시 PMS 연동 가능 여부 확인 필요

FIP 개요

FIP 는 각 층 린넨실에 한 대씩 있는 층별 객실 상태판입니다 . 객실에 들어가지 않고 청소 순서를 정합니다 .

위치

층마다 1 대

각 층 린넨실 설치 .
메이드 요원이 출근 후 먼저 확인 .

표시

그 층 전 객실

재실 · 외출 · 공실 · 청소 ·
판매가능 · DND · 호출

연결

프론트와 같은 정보

방재실 운영 PC · 프론트와
같은 상태 표시

FIP 대수 = 층수 . - 린넨실이 없는 층은 설치 위치 별도 확정 필요

객실 상태

표시	뜻	조치
재실	고객카드 꽂혀 있음	출입 안 함
외출	체크인 상태, 카드 빠짐	청소 가능 (프론트 확인 후)
청소중	메이드 요원 청소 시작	진행 중
청소완료	청소 끝남	점검 후 판매가능으로
판매가능	프론트에서 판매 가능	프론트로 자동 전달
공실	비어 있음	공실온도 유지
DND	방해금지 표시 중	노크 안 함
호출	객실 호출 버튼 누름	즉시 확인

※ 표시 이름은 현장 설정값 기준. 시운전 때 실제 화면으로 확인

화면 구성

운영 PC 한 화면에서 전 객실 확인 . 실제 배치는 시운전 때 실제 화면으로 확인

④ 환경설정 - 공실 · 외출 · 입실 기본 · 동파방지 온도

① 객실 현황
층별로 전 객실 상태를 한눈에
재실 · 외출 · 공실 · 청소 · 판매가능 · DND · 호출
층별 FIP 와 같은 표시

② 알람 · 호출
비상호출 · 통신 이상 · 온도 이상 (기록이 쌓임)

③ 통신 상태
객실 CB · 층 FIP · PMS 연동

운영 PC 화면 (방재실 1 대)

공사 범위 요약

배관 · 배선 · 강전 결선은 전기공사, 약전 결선 · 시운전은 객실관리. 경계는 CB 제어 분전함 단자대입니다.

전기공사

배관 · 배선 · 강전

CB 외함 취부,
1 차 입력 강전 결선까지.

객실관리

약전 · 기구물 · 시운전

제어 분전함 설치, 약전 결선,
기구물 설치와 시운전.

건축 · 인테리어

벽지 · 페인트 완료

기구물 설치 : 마감 완료 후
착수

기구물 설치 착수일 : 마감 (벽지 · 페인트) 완료일 기준, 일정 사전 공유 필요

공종별 담당 구분

항목	전기 · 통신	객실관리 (당사)	비고
CB 외함 제작 · 납품	-	제작 · 현장 납품	선납품
CB 외함 취부 (매입 / 노출)	취부	-	골조 · 마감 공법에 따름
CB 외함 배관 · 배선	배관 · 배선	-	-
제어 분전함 (속판) 설치	-	설치	외함 납품 후
1 차 입력 강전 결선	결선	-	-
약전 결선 (UTP · RS-485)	-	결선	-
CB 외함 커버 설치	-	설치	결선 완료 후
객실 기구물 설치	-	설치	벽지 · 페인트 완료 후
시운전 · 인계교육	입회	시운전 · 교육	전원 공급 후

※ 에어컨 · 바닥난방 · 도어락 연동 : 해당 업체와 3 자 협의 필요

타 공종 요청 조건

시운전 전 확인 필요 조건

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 객실관리 서버 · CB 전원은 상시전원으로 공급 | [전기] |
| 2 | PMS 서버 · 객실관리 서버 동일 망내 구성 | [통신] |
| 3 | 에어컨 연동은 통신선 1:1 배선 (UTP 5E) | [전기 · EHP 업체] |
| 4 | 바닥난방 구동기는 220V 타입으로 선정 | [설비] |
| 5 | 벽지 · 페인트 완료일 사전 공유 | [건축 · 인테리어] |
| 6 | CB 외함 취부 시점 : 공법별 사전 협의 | [전기 · 건축] |

미준수 시 문제

- 상시전원 아님 : 객실 전원 차단 시 연동 끊김, 상태 표시 멈춤
- 통신선 1:1 아님 : 에어컨 어드레스 섞임, 다른 객실 동작
- 마감 전 기구물 설치 : 도장 · 도배 오염, 재시공 발생

시운전 완료 확인

인계 전 객실별 동작 확인, 결과표에 입회 서명

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | 전원 공급 : 객실 전원 · 운영 PC 상시전원 | [전기공사] |
| 2 | 객실별 동작 : 카드 투입 · 제거, 조명 · 냉난방, 차임벨 · DND | [객실관리] |
| 3 | 층별 FIP · 운영 PC 표시와 객실 상태 일치 확인 | [객실관리] |
| 4 | PMS 연동 : 체크인 · 아웃 DATA 수신 (연동 현장만) | [PMS 업체 입회] |
| 5 | 주거약자실 비상호출 전수 시험 : 관리실 수신 확인 | [객실관리 · 감리] |
| 6 | 시운전 결과표 서명 | [발주처 · 감리] |

확인 · 협의 사항

- 시운전 조건 : 벽지 · 페인트 마감, 전원 공급 완료 후
- 미동작 객실 : 결과표 기록 → 조치 후 재시험
- 입회자 · 날짜 사전 확정 필요

인계 후 관리

1 무상보증 기간 내 고장 : 전액 당사 부담

[기간 · 범위는 계약 조건]

2 고장 접수 후 6 시간 이내 현장 도착

[본사 · 부산 · 제주 직영]

3 고장 모듈만 현장에서 즉시 교체 (Plug & Play)

[예비 자재 활용]

4 설치 이력 · 점검 일자 데이터 관리

[예방 정비]

5 보증 종료 후 콜 방식 또는 유지보수 계약

[선택]

권장

- 정기점검 + 현장 예비품 보유 방식 권장
- 보증 만료 30 일 전 사전 안내
- 준공 후 6 개월 시점 1 회 점검

요청 사항

1 객실 타입별 단위세대 평면도 공유 필요

스위트 · 주거약자실 포함, 기구물 구성 · 수량 확정용

2 전등 설계 (회로 구성) 공유 필요

조명 스위치 구수 확정용

3 인테리어 마감 방향 (재질 · 색상) · 목업룸 일정 공유 필요

4 PMS · 도어락 · 에어컨 · 바닥난방 업체 담당자 연결 필요

연동 조건 3 자 협의로 확정

5 준공 · 인계 예정일 공유 필요

수량 · 금액 : 별도 견적서 제출